

[题号]： [题目]

摘要

[此处填写中文摘要内容；完成后删除本行提示]

关键词： [关键词1]； [关键词2]； [关键词3]（建议3–5个）

Abstract

[Write your English abstract here.]

Key words: [Keyword 1]; [Keyword 2]; [Keyword 3]

目录

1	系统方案比较与设计	3
1.1	系统方案描述	3
1.2	方案论证与选择	3
1.2.1	主控制器件的论证与选择	3
1.2.2	关键模块/技术方案的论证与选择	3
2	系统理论分析与计算	3
2.1	核心理论/模型分析	3
2.2	关键算法分析	3
2.3	相关参数计算	3
3	电路与程序设计	4
3.1	电路设计	4
3.1.1	核心模块电路（一）	4
3.1.2	核心模块电路（二）	4
3.2	程序设计	4
3.2.1	主程序设计思路	4
3.2.2	程序流程图	4
3.2.3	核心代码片段 (可选)	4
4	测试方案与结果分析	4
4.1	测试方案	4
4.2	测试结果与数据	4
4.3	误差/性能分析	5
5	结论	5
5.1	已达到的指标与功能	5
5.2	未达到指标与原因分析	6
A	附录	7
A.1	附录1	7

1 系统方案比较与设计

1.1 系统方案描述

本系统以 [核心控制器型号] 微控制器为核心，主要由电源模块、主控模块、传感器模块、驱动模块以及执行机构等部分组成。系统整体功能框图如图1所示。

图 1: 系统整体功能框图

1.2 方案论证与选择

1.2.1 主控制器件的论证与选择

[此处填写主控选型的论证内容...]

1.2.2 关键模块/技术方案的论证与选择

[此处填写关键模块的论证内容...]

2 系统理论分析与计算

2.1 核心理论/模型分析

[此处填写核心理论分析...]

2.2 关键算法分析

[此处填写关键算法分析...] 例如，某算法的关键公式如式1所示：

$$y(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

其中， $e(t)$ 表示误差...

2.3 相关参数计算

[此处填写相关参数的计算过程和结果...]

3 电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 核心模块电路（一）

3.1.2 核心模块电路（二）

3.2 程序设计

3.2.1 主程序设计思路

[此处填写主程序设计思路...]

3.2.2 程序流程图

3.2.3 核心代码片段（可选）

4 测试方案与结果分析

4.1 测试方案

- 测试环境： [描述测试场地、环境条件等，需与题目要求一致]。
- 测试仪器： [列出所用仪器，如示波器、万用表、频谱仪、秒表、卷尺等]。
- 测试方法： 针对赛题要求的各项测试指标，分别进行测试。描述清楚每个指标的具体测试步骤、操作方法和数据记录方式。

4.2 测试结果与数据

表 1: 测试项(1) [测试项名称] (要求: [指标要求])				
测试序号	理论值(单位)	实测值(单位)	是否满足要求	备注
1				
2				
3				

表 2: 测试项(2) [测试项名称] (要求: [指标要求])

测试序号	理论值(单位)	实测值(单位)	是否满足要求	备注
1				
2				
3				

4.3 误差/性能分析

1. [误差/瓶颈来源一]: [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法: [提出具体的改进措施或优化方向]。
2. [误差/瓶颈来源二]: [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法: [提出具体的改进措施或优化方向]。
3. [误差/瓶颈来源三]: [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法: [提出具体的改进措施或优化方向]。

5 结论

5.1 已达到的指标与功能

示例写法（可直接替换为你的数据）：作品达到了题目所有基本和部分扩展功能及指标的要求：

1. 最大电压增益 $A_v \geq 60 \text{ dB}$ ，输入电压有效值 $V_i \leq 10 \text{ mV}$ 。
2. 在 $A_v = 40 \text{ dB}$ 时，输出端噪声电压峰-峰值 $V_{\text{ONPP}} \leq 0.03 \text{ V}$ 。
3. 最大输出电压正弦波有效值 $V_o \geq 5 \text{ V}$ ，输出信号波形无明显失真。
4. 电压增益 A_v 可预置并显示，预置范围为 $0 \sim 60 \text{ dB}$ ，步距为 5 dB ，并且可以手动连续调节；放大器带宽可预置并显示（ 5 MHz 、 10 MHz 两点），通频带内增益起伏 $\leq 1 \text{ dB}$ 。
5. 通过制作开关电源提高电源效率^[1]。
6. 本设计多使用集成芯片，以较低成本实现题目要求^[2]。

5.2 未达到指标与原因分析

1. [未达标指标1]: [原因分析]。改进方向: [改进措施]。
2. [未达标指标2]: [原因分析]。改进方向: [改进措施]。
3. [未达标指标3]: [原因分析]。改进方向: [改进措施]。

参考文献

- [1] 作者A, 作者B. 文献题名[文献类型]. 期刊或出版社, 年份, 卷(期): 起止页码.
- [2] 张三, 李四, 王五, 赵六. 基于近场声全息电力变压器声场重建[J]. 陕西电力, 2017, 6(1): 7-10.
- [3] 专著 [M]、论文集 [C]、报纸文章 [N]、期刊文章 [J]、学位论文 [D]、报告 [R]、标准 [S]、专利 [P]
- [4] 搞了参考文献就要在文中引用。参考文献不会弄就别弄, 没规定必须要加参考文献。参考文献列表中的顺序要与参考文献在文中出现的顺序一致。如第五章(5)、(6)中所示

A 附录

A.1 附录1

如果图、表多了或者你觉得有必要把关键代码给专家展示，导致正文页数超过8页的要求时，就把相关图表放到附录里。但关键图、表还是得留在正文中，不能一股脑所有图标都往附录放。附录不算正文。